

MASAÜSTÜ STÜDYO · DESKTOP STUDIO

Cherry

Mobil uygulama yazan atölye — kendisi mobil uygulama değildir.
A desktop atelier that writes mobile apps — it is not a mobile app.

Ne · Nerede · Neden · Nasıl yazıldı
Nasıl çalıştırılır · Bitti / kalan · Diğer yaklaşımlar

Eylül 2026 · dilim 1–8 kodda · Windows ve macOS
Kaynak belgeler: docs/README.md, remaining.md, architecture.md

1. Kimlik / Identity

Cherry, kullanıcının bilgisayarında duran bir masaüstü stüdyodur. Kişi sohbette brif yazar; arka plandaki ajan seçilen yığında (Expo, Flutter veya SwiftUI) frontend + backend + Maestro YAML üretir, yerelde ayağa kaldırır, UI test eder. Müşteriye klasör, zip veya git verilir. Cherry v1'de müşteri uygulamasını barındırmaz.

Cherry is a desktop studio on the user's machine. The person writes a brief in chat; a background agent produces frontend + backend + Maestro YAML in the chosen stack, boots it locally, and UI-tests it. Delivery is files (folder / zip / git). Cherry does not host customer apps in v1.

Bu / This	Değil / Not
Windows ve macOS Electron stüdyosu	Cherry'nin kendisi bir mobil uygulama
İki ayrı backend: platform vs müşteri dosyaları	Tek GraphQL'de her şey karışık
Teslim: Expo TS / Flutter Dart / SwiftUI kaynağı	preview/ HTML sitesi zip'te
OpenCode yazıcı; LLM planlar; GDPR sarmalar	OpenCode'u yeniden yazmak
A ve B aynı iş — yoğunluk işçileri	A = kod, B = test
Colab = senin GPU oturumun + dosya	Cherry içinde 24/7 üretim inferansı
X-benzeri güvenlik: şifre, 6 hane, TOTP	SMS / telefon kimliği

Marka stüdyo adıdır: Cherry. Eski iç ad (içerde) kalktı. UI mürekkep zemin, kâğıt yazı, tek piring vurgu — mor “AI chrome” yok.

2. Nerede durur / Where it lives

Cherry iki yerde yaşar ve bunlar karıştırılmaz. Platform, stüdyonun kendi hesabı, oturumu, iş kuyruğu ve denetimidir. Üretilen mobil uygulama diskte ayrı bir ağaçtır.

Parça	Konum	Görevi
apps/web	Next.js renderer, port 43147	Giriş, projeler, stüdyo, LLM, güvenlik, Bağlantılar
apps/desktop	Electron main + preload	Pencere, cihaz parmak izi, sidecar bin, Maestro MCP
services/api	Go GraphQL, port 43148	Auth, işler, GDPR, LLM router, yerel aktif çocuk süreç
MongoDB	MONGO_URI yoksa bellek	Platform durumu — üretilen kaynak burada tutulmaz
var/projects/...	Kullanıcı disk	frontend/ backend/ maestro/ README — müşteri teslimi
vendor/bin	Kurucu / script	OpenCode + Maestro + isteğe cloudflared; git'e ikili yok
colab/	Google Colab, senin hesap	İki notebook (A/B), QLoRA, geçici inferans tüneli

İki backend kuralı. Cherry platformu: Go GraphQL + MongoDB. Müşteri backend'i: diskteki dosyalar (yerel go run 127.0.0.1:47000-47999 veya kişinin Supabase / Cloudflare / Render hedefi). Aynı şemada birleştirilmez. UI asla tarayıcıdan LLM çağırır; her çağrı API'den GDPR katmanından geçer.

Two backends. Platform = Go GraphQL + MongoDB. Customer backend = files on disk (local child process on 47000-47999, or the person's own provider). Never mixed. The UI never calls an LLM directly.

3. Neden yazıldı / Why it exists

Amaç, “sohbet kutusundan HTML site” üretmek değil. Amaç: bir stüdyo sahibinin kendi makinesinde, seçtiği mobil yığında, Clean Architecture’lı gerçek kaynak almak; yerelde denemek; Maestro ile UI testi görmek; teslimi dosya olarak vermek. Barındırma, SMS doğrulama ve müşteri sırrını modele ham göndermek ürünün dışında.

- Kontrol: Kod senin diskinde yazılır. Cherry cloud’da müşteri API’si tutmaz.
- Yığın seçimi: Expo SDK 57 TypeScript, Flutter 3.47 / Dart 3.13, veya SwiftUI — kişi seçer.
- Dürüst test: Cihaz yoksa Maestro SKIPPED. Sahte PASSED yok. OpenCode yoksa iskelet kalır; sahte yazım yok.
- KVKK/GDPR: redact → model → tarama → denetim. Eğitim paketi ham e-posta / token taşımaz.
- Kapasite: İki LLM yuvası (A ve B) aynı işi yapar; eşzamanlı yük içindir, rol ayrımı değil.

Why: real source in a chosen mobile stack, local activate, honest Maestro results, file handoff — not hosted customer backends, not SMS identity, not unredacted PII to a model.

4. Nasıl yazıldı / How it was built

Karar: önce çalışan kabuk, sonra tek LLM yuvası. İki model, Colab ve fine-tune en başa alınmadı. Yapım sırası belgede dilim 1→8. Dilim 1-8 kodda bitti.

Dilim	Ne yapıldı
1 İskele	Electron + Next.js (tasarım token) + Go GraphQL + Mongo. Boş proje hali.
2 Auth + posta	Şifre, 6 hane, birinci parti mailer, güvenilir cihaz, tek oturum, TOTP. SMS yok.
3 Proje diski	Brif, yığın, frontend/ backend/ maestro/, zip. preview/ teslim değil.
4 LLM A + GDPR	Tek işçi. redact → tamamlama → tarama. Admin’de aktif versiyon pointer.
5 OpenCode	opencode run --dir (mutlak yol) + --auto. TUI yok. CLI yoksa iskelet.
6 Yerel + Maestro	Çocuk API 47000-47999. Sidecar vendor/bin. Cihaz yok → SKIPPED.
7 LLM B + kuyruk	A ile aynı iş. Boş yuva alır; ikisi meşgulse kuyruk. Pointer sonraki işi değiştirir.
8 Colab fine-tune	İki notebook, seed paket, eğitim zip → registerLlmVersion. Üretim API değil.

Kod sözleşmesi: her bölümün .cursor/rules kuralı ve docs/ belgesi vardır. Belge yoksa o bölüm yazılmaz. Davranış değişince belge aynı değişiklikte güncellenir. TypeScript birleşiklerde default + never. Lorem ipsum yok; boş / yükleniyor / hata her ekranda.

5. Teknoloji yığını / Stack

Katman	Seçim	Not
Stüdyo UI	Next.js 16 + TS + Tailwind + shadcn	Electron renderer; Cherry mobil UI yok
Masaüstü	Electron (Win/Mac)	nodeIntegration kapalı; dar preload
Platform API	Go + gqlgen GraphQL	Tek sözleşme; health dışında ad-hoc REST yok
Platform DB	MongoDB veya bellek	MONGO_URI boşsa restart’ta oturum gider
Yazıcı	OpenCode CLI (vendor)	Yeniden yazılmaz; cherry-colab provider Colab /v1/chat/completions
UI test	Maestro CLI + MCP	Java 17+; emülatör yoksa SKIPPED
Müşteri FE	Expo 57 / Flutter 3.47 / SwiftUI	Clean Architecture katmanları zorunlu

Müşteri BE	Yerel Go veya Bağlantılar hedefi	Kişinin Supabase/Cloudflare/Render hesabı
Posta	SMTP veya Resend	Yoksa in-app kutu; AgentMail yok
Colab	Qwen 1.5B QLoRA, T4 16GB	İki oturum = iki kart; named Cloudflare tüneli isteğe

6. Nasıl çalıştırılır / How to run

Depo npm workspaces monorepo'dur. Kurulum yalnızca kökte. apps/* içinde npm install yok.

```
npm install
npm run dev:api # Go GraphQL → 127.0.0.1:43148
npm run dev:web # Next.js → 127.0.0.1:43147
npm run dev:desktop # Electron kabuk (isteğe)
```

- UI: http://127.0.0.1:43147 — hesap oluştur (şifre ≥ 8). Yeni cihaz: 6 haneli kod (in-app kutu veya SMTP).
- OpenCode + Maestro içeri: ./scripts/vendor-sidecars.sh — resmi CLI iner, git'e ikili konmaz. API'yi yeniden başlat.
- Colab inferans: notebook hücre 8-9 (FastAPI :8000 + cloudflared). LLM yönetici → işçi A/B URL (.../v1) → Kaydet. Token yalnızca Colab secret.
- Gerçek posta: .env içinde SMTP_* veya RESEND_API_KEY. Kalıcılık: MONGO_URI.
- OAuth (isteğe): GitHub/Vercel/Supabase/Render client id. Yoksa yerel izin ekranı — sessiz “bağlandı” yok.

Arama sırası sidecar: CHERRY_OPENCODE_BIN → CHERRY_SIDEAR_DIR (Electron resources/bin) → vendor/bin → PATH. CLI yetmez: model için bağlı Colab URL veya CHERRY_LLM_API_KEY. İkisi de yoksa yazım düşer; sahte dosya yok.

7. Güvenlik ve KVKK / Security and GDPR

Akış X'e benzer: e-posta + şifre; yeni veya güvenilmeyen cihazda 6 hane; isteğe TOTP. Tek aktif oturum — yeni giriş diğerlerini düşürür. Telefon numarası kimlik değildir. SMS yoktur.

Her LLM çağrısı: girdi redaksiyonu (e-posta, telefon, TCKN, kod, token, müşteri .env sırları) → işçi A veya B → çıktı taraması → denetim kaydı. exportMe / deleteMe birinci sınıf. Colab eğitim paketi exportMe değildir; yalnızca redakte SFT satırları.

Security is X-inspired: password, 6-digit new-device code, TOTP, trusted devices, one active session. No SMS. Every model call is redact → complete → scan → audit.

8. Ajan hattı / Agent path

Kişi yalnızca Cherry sohbetine yazar. OpenCode TUI açılmaz. GraphQL createProject / sendProjectMessage → GDPR'li plan (LLM) → opencode run --dir --auto (sonraki mesajda --continue) → isteğe yerel API + Maestro.

Adım	Ne olur	Dürüst başarısızlık
Brif + yığın	İskelet Clean Architecture ağacı	Kısa brif → doğrulama hatası
LLM plan	llm/plan.md, kanal mock / http / colab-tunnel	Colab kapalıysa DISCONNECTED, varsayılan completer
OpenCode	Seçilen dilde kaynak genişletme	CLI yok → iskelet; anahtar yok → hata, sahte yazım yok
Yerel aktif	Çocuk süreç localhost 47xxx	Public URL yok

Maestro	YAML akış, cihaz varsa koşum	CLI veya emülatör yok → SKIPPED, PASSED değil
Zip / git	frontend+backend+maestro, dil kaynağı	preview/ HTML zip'e girmez

Colab inferans geçicidir: oturum kapanınca tünel 530 verir. Named tunnel token'ı Cherry API sürecine konmaz. Paket/adapter köprüsü ayrı bir loopback + quick tunnel'dır (GraphQL'i internete açmaz).

9. Teslim / Handoff

Yığın	Dil	Mimari örnek
Expo	SDK 57, TypeScript strict, RN 0.86	frontend/src/{domain,data,presentation,app}
Flutter	3.47 / Dart 3.13	lib/features/<özellik>/{domain,data,presentation}
SwiftUI (NATIVE)	Swift 6, iOS 18+	Domain / Data / Presentation / App

Backend hedefi Bağlantılar'dan: LOCAL (varsayılan), SUPABASE, CLOUDFLARE, RENDER. GitHub push kişinin reposunadır. Cherry host değildir.

10. Bitti ve kalan / Done and remaining

Takvim tahmini (ay/yıl) bu dosyada yok — o spekülasyondur. Durum teknik dilimlere göredir. Dilim 1-8 koddadır. Colab üretim inferansı değildir.

No calendar-year roadmap here. Status is by technical slice. Slices 1-8 are in code. Colab is not production inference.

Kodda olan / In code

- Kabuk, auth (6 hane / TOTP / tek oturum), proje diski, zip kaynak dilde.
- GDPR sarmalı, LLM A/B kuyruk, versiyon pointer, OpenCode sidecar, yerel aktif, Maestro SKIPPED/PASSED yolu.
- Mongo adaptörü (URI varsa), OAuth sağlayıcı kablosu, Colab A/B ayrı inferans URL, seed paket notebook'ta gömülü.
- Named Cloudflare tüneli: token Colab secret; stüdyo yalnızca public HTTPS saklar.

Bilerek yapılmayan / Intentionally not in v1

- Müşteri backend'ini Cherry'nin host etmesi.
- Cherry'nin kendisi için mobil istemci.
- SMS / telefon kimliği / AgentMail / Figma MCP.
- Colab'i stüdyo içinde 24/7 üretim API yapmak.
- Tek T4 kartta A+B notebook.

Senin makinede doğrulanacak / Verify on your machine

- MONGO_URI ile kalıcılık; yoksa bellek.
- Emülatör açıkken Maestro PASSED (yoksa SKIPPED doğru).
- OpenCode'un seçilen yığında gerçek dosya yazması — küçük Colab 1.5B plan üretebilir, büyük uygulama için yetersiz kalabilir; bu kablo değil model kapasitesi.
- İşçi B için ikinci named tunnel / ikinci URL.
- Electron installer: vendor/bin → resources/bin, Win/Mac paket.
- Organizasyon ekranı: sidebar'da şu an kapalı (enabled: false).
- CI / GitHub Release henüz yok.

11. Diğer yaklaşımlarla fark / Versus other approaches

Yaklaşım	Cherry farkı
v0 / Lovable / “HTML site sohbeti”	Teslim preview HTML değil; Expo/Flutter/SwiftUI + Clean Architecture. Zip’te preview/ yok.
FlutterFlow / no-code builder	Kaynak ajanla yazılır, dışa kilitli canvas değil. Kişi yığını seçer.
Firebase / Vercel’de “biz host ederiz”	v1 host yok. Bağlantılar = kişinin hesabı. Yerel aktif yalnızca localhost.
Cursor’u ürün sanmak	Cursor Cherry’yi yazmak içindir. Ürün Electron stüdyosu + Go API’dir. Müşteri Cursor kurmaz.
OpenCode’u forklamak	Cherry CLI çağırır. TUI gizlenir. Eksik CLI = iskelet, uydurma yazım yok.
Tek LLM kutusu	İki kapasite yuvası + kuyruk + immutable versiyon + GDPR zorunlu sarmalayıcı.
Colab’i “sunucu” sanmak	Fine-tune ve geçici tünel. Oturum bitince kopar. Platform işçisi yerelde / HTTP anahtardadır.
SMS OTP ürünleri	Kimlik e-posta + şifre + 6 hane + TOTP. Telefon yok.

12. Stüdyoda doğrulanan durum / Lab check

Eylül 2026’da bu depoda uçtan uca bakıldı (bellek store, in-app kutu). Bu bir üretim sertifikası değil; kablonun kapalı olmadığını gösterir.

Kontrol	Gözlenen
API + UI	43148 / 43147 ayakta
Auth	Kayıt → 6 hane → oturum
Colab named URL	GET /v1/models 200; POST /v1/chat/completions 200 (oturum açıkken)
setColabInferenceUrl A	CONNECTED — kanal colab-tunnel
Proje boru hattı	GDPR → işçi A (colab-tunnel) → OpenCode yazdı (vendor/bin, v1.18.29) → READY
Maestro	CLI bundled; emülatör yok → SKIPPED
1.5B çıktı niteliği	CLI koştu; küçük model Expo kaynaklarını anlamlı genişletmedi — kapasite notu

13. Okuma haritası / Read map

- docs/README.md — izin
- docs/remaining.md — bitti / kalan
- docs/architecture.md — iki backend, süreç sınırları
- docs/build-order.md — dilimler
- docs/security.md + email-verification.md
- docs/mobile-factory.md + opencode.md + maestro.md + local-activate.md
- docs/llmops.md + colab.md + gdpr-kvkk.md
- docs/connections.md — Bağlantılar / OAuth
- docs/design-system.md + screens.md + motion.md
- AGENTS.md — ajanlar için sabitler
- Bu PDF belgelerden üretilir. Çalışırse docs/ ve kod. Yenile: python3 scripts/generate_project_brief_pdf.py